

说明

本文主要介绍了 CH32X315 通用 MCU 具有四个 ADC 模块；ADC 可使用级联的方式可以对 4 个 ADC 同时使用，可达到同时采集的目的。此外，CH32X315 具有扫描输出功能，可配合开关芯片完成多个通道全自动自动扫描。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32X315

目录

说明	i
目录	ii
表格索引	ii
图片索引	ii
第 1 章 ADC 模式介绍	1
1.1 CH32X315 ADC 功能简介	1
1.2 ADC 同步采样	1
1.3 ADC 扫描输出	2
第 2 章 ADC 模式使用	4
2.1 ADC 模式配置	4
历史版本	9
声明	10

表格索引

表 1-1 ADC 引脚分配	1
表 1-2 CH448 控制表	2

图片索引

图 1-1 多通道同步模式转换	1
图 1-2 4 组 ADC 同步采样	2
图 1-3 扫描输出引脚状态	2
图 2-1 同步规则模式选择	4
图 2-2 ADC 级联模式配置	4
图 2-3 CH448 示意图	5
图 2-4 CH448 多通道开关拓扑图	5
图 2-5 扫描输出配置	6
图 2-6 ADC 初始化	6
图 2-7 DMA 初始化	7
图 2-8 定时器初始化	7
图 2-9 CH448 外围电路	8

第1章 ADC 模式介绍

1.1 CH32X315 ADC 功能简介

- CH32X315 与通用相比，具有以下优点：
- (a) 具有 4 个 ADC，支持多 ADC 转换模式。
 - (b) 每个 ADC 通道均有独立引脚，4 组 ADC 共提供 4*12=48 个外部通道采样。
 - (c) 具有扫描输出功能，可外加开关芯片实现 ADC 通道扩展。
- ADC 引脚分配见下表：

表 1-1 ADC 引脚分配

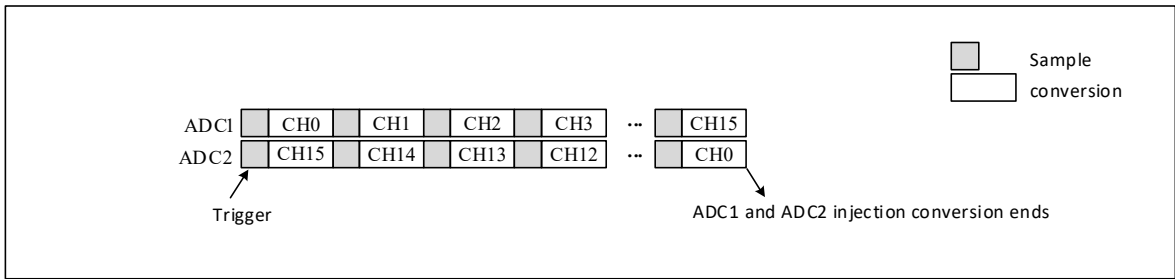
ADC1		ADC2		ADC3		ADC4	
ADC 通道	引脚	ADC 通道	引脚	ADC 通道	引脚	ADC 通道	引脚
ADC1_IN0	PA2	ADC2_IN0	PB6	ADC3_IN0	PB10	ADC4_IN0	PD14
ADC1_IN1	PA3	ADC2_IN1	PB7	ADC3_IN1	PB11	ADC4_IN1	PD15
ADC1_IN2	PA4	ADC2_IN2	PC8	ADC3_IN2	PD8	ADC4_IN2	PC0
ADC1_IN3	PA5	ADC2_IN3	PC9	ADC3_IN3	PD9	ADC4_IN3	PC1
ADC1_IN4	PA6	ADC2_IN4	PC10	ADC3_IN4	PD10	ADC4_IN4	PC2
ADC1_IN5	PA7	ADC2_IN5	PC11	ADC3_IN5	PD11	ADC4_IN5	PC3
ADC1_IN6	PB0	ADC2_IN6	PC12	ADC3_IN6	PD12	ADC4_IN6	PC4
ADC1_IN7	PB1	ADC2_IN7	PC13	ADC3_IN7	PD13	ADC4_IN7	PC5
ADC1_IN8	PB2	ADC2_IN8	PC14	ADC3_IN8	PA8	ADC4_IN8	PC6
ADC1_IN9	PB3	ADC2_IN9	PC15	ADC3_IN9	PA9	ADC4_IN9	PC7
ADC1_IN10	PB4	ADC2_IN10	PB8	ADC3_IN10	PD4	ADC4_IN10	PA0
ADC1_IN11	PB5	ADC2_IN11	PB9	ADC3_IN11	PD5	ADC4_IN11	PA1

此外，4 个 ADC 都支持使用 DMA 操作。

1.2 ADC 同步采样

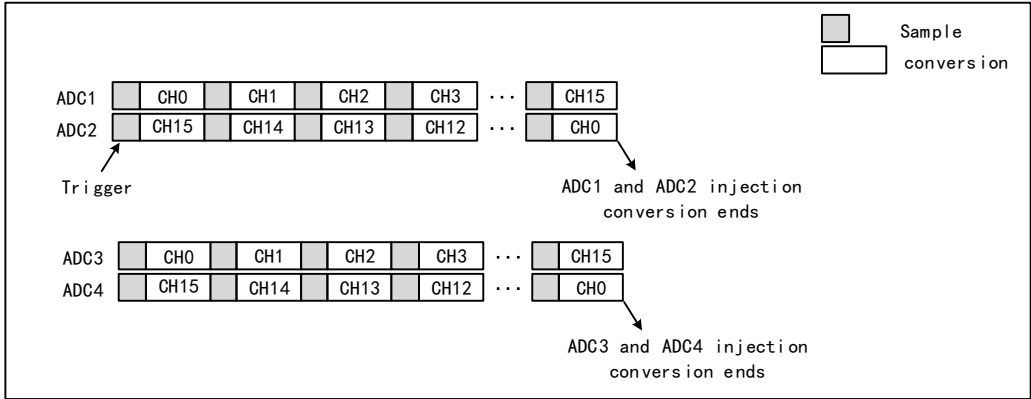
CH32X315 具有 4 个 ADC，可分别支持双 ADC 模式，在双 ADC 模式下可配置同步模式，可对所对应通道进行同步采集。在双 ADC 模式下，只可对 ADC1/ADC2 与 ADC3/ADC4 进行配置，在同步模式下，主 ADC 只需一个触发源，次 ADC 同步进行转换，即完成电压信号同一时刻进行采集。图 1-1 为多通道同步模式转换示意图。

图 1-1 多通道同步模式转换



在双 ADC 模式下，只可对 ADC1/ADC2 与 ADC3/ADC4 进行操作，因此可以与级联的方式进行 4 组 ADC 进行互联。CH32X315 级联可配置前级 ADC，可通过设置前级触发源与触发延时可对多 ADC 进行互联，在使用级联模式下，可与双 ADC 模式下配置，即可完成 4 个 ADC 进行采样。若设置触发延时为 0，在使用一个触发源下，即可完成 4 组 ADC 同步采样。当触发延时为 0，同时使用双 ADC 同步模式时，转换序列为：

图 1-2 4 组 ADC 同步采样

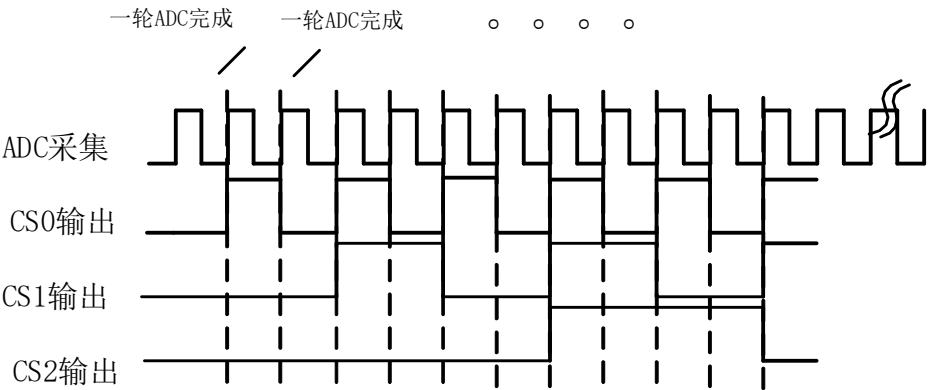


在该模式下，可同时采集四个通道。与通用双 ADC 相比，采集速度可以提升一倍。由于每个 ADC 通道引脚均不互斥，因此 CH32X315 在使用该模式时与其他通用系列相比也没有通道转换序列限制。

1.3 ADC 扫描输出

CH32X315 支持扫描输出模式，该模式下在 ADC 扫描完成后轮次计数后对应的 ADCSx 引脚进行扫描输出。依据 ADC 的配置：在一次触发源开启转换时到最后一个 ADC 序列采集完成后为一轮 ADC 采集完成。若设置为 3 位计数周期时，ADC 采集一轮后对应的引脚输出状态为：

图 1-3 扫描输出引脚状态



基于此功能，可外接 8 通道开关芯片进行 ADC 通道扩展；以选用 CH448 2 路 8 选一开关芯片为例，其控制表为：

表 1-2 CH448 控制表

XEN#	YEN#	SEL2	SEL1	SEL0	AX	AY
0		0	0	0	选择 A0X	选择 A0Y
0		0	0	1	选择 A1X	选择 A1Y
0		0	1	0	选择 A2X	选择 A2Y
0		0	1	1	选择 A3X	选择 A3Y
0		1	0	0	选择 A4X	选择 A4Y

0	1	0	1	选择 A5X	选择 A5Y
0	1	1	0	选择 A6X	选择 A6Y
0	1	1	1	选择 A7X	选择 A7Y
1	x	x	x	全部断开	全部断开

可以看出，使用扫描输出模式可以依次完成对 A0X-A7X，A0Y-A7Y 的外部扩展通道依次采集。从而由 2 路 ADC 扩展至 16 路 ADC 通道。

第2章 ADC 模式使用

2.1 ADC 模式配置

1.同步规则模式

在使用 4 个 ADC 同步采样时，首先需要配置双 ADC 同步模式，需要对 ADC1，ADC2 双 ADC 模式选择同步模式，示例已规则同步为例，此模式下用于转换规则通道序列，当 ADC1 触发转换时，同时它也将用于同步触发 ADC2。转换完成时，将产生一个 32 位 DMA 传输请求。同样 ADC3 与 ADC4 也有相同的效果。

图 2-1 同步规则模式选择

```
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
```

→ 选择同步规则模式

2.级联模式

配置 ADC1/ADC2 与 ADC3/ADC4 双 ADC 规则同步模式后，可使用级联模式达到一个触发源开启四个 ADC 转换。级联模式需要配置：

(1) 选择前级 ADC，根据 ADC 前级配置可选择 ADC 模块转换序列；如 ADC3 的前级配置为 ADC1，则只需启动 ADC1 触发源，根据配置 ADC3 进行转换，不需要启动 ADC3 的触发源。

(2) 选择级联使能；根据配置注入组或规则组触发选择级联使能为注入组或规则组；选择规则级联使能时，前级 ADC 规则组触发后，后级 ADC 规则组进行触发转换。

(3) 设置触发延时；可配置规则/注入通道触发延时，设置步进为一个 ADC 时钟周期，如设置触发延时为 0，可达到前级 ADC 触发转换时，后级 ADC 同时进行转换；可达到同步采集的效果。在使用触发延时；ADC 的延迟设置配置的是后级的 ADC 的延迟 当前 ADC 没有后级不配置。

在该功能下，通过设置触发延时为 0，使用双 ADC 同步采集模式下，可完成 4 个 ADC 同步采集；在扫描模式下，转换序列转换周期需要相同用于采集同一时刻信号源。

已规则同步为例，若使用 4 个 ADC 同步采样时，需要开启 ADC3 规则级联使能；前级 ADC 为 ADC1，并 ADC1 触发延时为 0。

图 2-2 ADC 级联模式配置

3.扫描输出

ADC 扫描输出模式引脚可外接开关芯片可外扩 ADC 通道扩展，并实现 ADC 通道自动切换。ADC 扫描输出有 3 个引脚输出，因此可外接 CH448 为 8 选一开关芯片配合，进行 2*8 个通道自动切换。扫描输出引脚为

表 2-1 扫描输出引脚

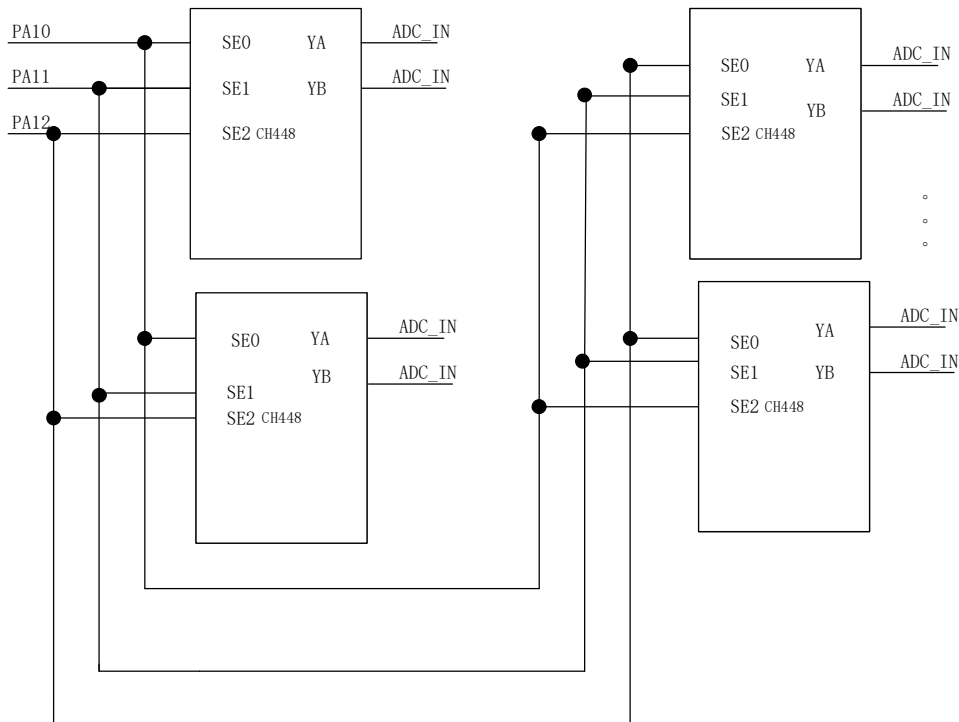
ADC 扫描功能	ADCS0	ADCS1	ADCS2
可选引脚	PA10 (AF5)	PA11 (AF5)	PA12 (AF5)

依据开关芯片控制表，只需将开关芯片开关的选择输入端 SEL0-SEL2 与 ADC 的扫描输出端 ADCS0- ADCS2 短接，在每次 ADC 转换一轮后，ADC 输入端 AX/AY 可以自动切换模拟开关的输入选择端 A0X-A7X 与 A0Y-A7Y。

图 2-3 CH448 示意图

基于图，可外扩多个 8 选一的开关芯片，完成对 ADC 通道扩展，支持最多 $8 \times 48 = 384$ 个 ADC 通道全自动切换。

图 2-4 CH448 多通道开关拓扑图



在使用 CH32X315 扫描输出时，需要配置步骤如下；

(1) 配置扫描输出配置源；通过 $ADC_x_SCANCNT$ 寄存器 $SCSCFG$ 位选择规则通道或注入通道进行扫描通道源选择；来确认规则通道或者注入通道采集一轮后， $ADCS_x$ 引脚输出发生变化。

(2) 配置扫描周期计数使能位，过 ADCx_SCANCNT 寄存器使能 SCANOE_x 位进行周期计数使能位使能，根据选择外接开关器件来配置周期计数使能位；若使用 8 选 1 开关 CH448 配置扫描周期计数使能为 SCANOE0-SCANOE2；若选用 4 选 1 开关 CH444 可配置扫描周期计数使能为 SCANOE0-SCANOE1。

(3) 设置扫描周期计数器输出 ADC 选择；通过设置 R32_EXTEN_CTR 寄存器 ADC_SCAN_SEL[1:0] 位选择 ADC_x 扫描周期计数输出至 GPIO。若选择为 ADC1 时，只有当 ADC1 一轮采集结束后，输出扫描引脚电平才会发生改变。

设置为规则组为配置扫描输出，扫描计数周期使能为 SCANOE0-SCANOE2，设置扫描周期计数为 ADC1 有效。

图 2-5 扫描输出配置

```
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF5);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF5);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF5);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Very_High;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

ADC_ScanSelConfig(ADC1_SCAN_OUT);
ADC_ScanModeConfig(ADC1, ADC_ScanCH_SRC_Regular);
ADC_ScanCountOutputConfig(ADC1, ADC_ScanCntOutMode7);
```

4. 整体配置

实现效果为，4 个 ADC 同步采样，外接 2 个 8 选 1 开关芯片实现 4*8 个外扩 ADC 通道，定时轮询采集；ADC 初始化为：

图 2-6 ADC 初始化

选择输出扫描引脚为 ADCS0-ADCS2，扫描周期计数器输出为 **ADC1 有效**，配置为双 ADC 同步规则配置，使用级联为 ADC3 前级为 ADC1 且触发延时为 0。选择外部触发源为 TIM1_CC1，进行定时触发；分别配置 ADC1-ADC4 同序列通道相同采样周期。

DMA 初始化：在双 ADC 同步规则模式下，转换完成时，将产生一个 32 位 DMA 传输请求，其中 ADC1 高低 16 位分别为 ADC2 与 ADC1 采集数值；ADC3 高低 16 位分别为 ADC4 与 ADC3 采集数值。因此配置 DMA 初始化时只需使能 ADC1 与 ADC3 通道。

图 2-7 DMA 初始化

```

1 void DMA_Tx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize)
2 {
3     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure={0};
4
5     RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE );
6
7     DMA_DeInit(DMA_CHx);
8     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ppadr;
9     DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = memadr;
10    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
11    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize;
12    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
13    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
14    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
15    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
16    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
17    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
18    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
19    DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure );
20 }
21
22 DMA_Tx_Init( DMA1_Channel1, (u32)&ADC1->RDATAR, (u32)TxBuf1, 1 );
23 DMA_Cmd( DMA1_Channel1, ENABLE );
24 DMA_Tx_Init( DMA1_Channel9, (u32)&ADC3->RDATAR, (u32)TxBuf2, 1 );
25 DMA_Cmd( DMA1_Channel9, ENABLE );
26
27 NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
28 DMA_ITConfig( DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE );
29 NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel9_IRQn);
30 NVIC_SetPriority(DMA1_Channel9_IRQn,0x70);
31 DMA_ITConfig( DMA1_Channel9, DMA_IT_TC, ENABLE );

```

触发信号配置：选用定时器比较触发，用于定时采样。

图 2-8 定时器初始化

按照选择 ADC 通道，开关芯片 X/Y 公共端分别接入 ADC2/ADC1 与 ADC3/ADC4 的 ADC 输入通道；开关输入端口 AxX 与 AxY 分别接入被测信号，通过配置即可完成对 ADC1 通道 1 对 A0Y-A7Y 定时器轮询采样；ADC2 通道 0 对 A0X-A7X 定时器轮询采样；ADC3 通道 0 对 A0Y_1-A7Y_1 定时器轮询采样；ADC4 通道 0 对 A0X_1-A7X_1 定时器轮询采样；外接开关芯片电路图：

图 2-9 CH448 外围电路

历史版本

更新内容

日期	版本	变更内容
2025/11/20	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinhang Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。